SAE 204
Projet intégratif

Mai-Juin 2026

Objectifs

- Concevoir et mettre en place une infrastructure correspondant au réseau d'une petite entreprise (constituée de plusieurs services : finance, RH, technique) avec :
  - Quelques postes clients ayant accès à Internet
  - Des serveurs hébergeant les services réseaux (partage de fichier, dhcp, web…)
- Quelques éléments spécifiques de sécurisation devront être traités :
  - faire un suivi des logs permettant un suivi de l'activité d'un serveur :
    - Détecter une saisie répétée de mots de passe erronés pour la même personne dans un intervalle de temps court
  - faire en sorte que des attaques soient détectées et empêchées :
    - empêcher les rogues DHCP (DHCP spoofing)
    - empêcher les DHCP starvation

Description de l'infrastructure minimale à mettre en place / éléments concrets attendus

- Un switch, des VLAN (communication entre services autorisés), du Wifi, du DHCP, un routeur de périphérie
- Un serveur windows avec un Active Directory
- Un serveur linux
- Un serveur téléphonique

- Cette infrastructure doit être complétée par d'autres éléments qu'il vous revient de déterminer

Un serveur web sera installé. Il devra :

- Présenter l'infrastructure
- Présenter/expliquer les attaques et les contre-mesures à envisager
- Comporter une partie dynamique avec php :
  - une authentification
  - le lancement de scripts, l'affichage mis en forme du résultat
- Comporter certaines pages en anglais

Progression :

- Présentation des objectifs : aujourd'hui
- Travail de réflexion autour du projet :
  - **document par groupe à rendre dimanche 31 mai 23h59 au plus tard avec :**
    - Description extrêmement précise et technique de l'installation, des services réseaux et utilisateurs, schémas attendus
    - Ordonnancement et répartition des tâches
  - Présentation orale de ce travail le lundi 1 juin matin
- Etape 1 de la mise en œuvre de l'infrastructure (switch, routeur, connectivité IP y compris avec l'internet public) : du 2 au 12 juin
- Attention, avant le 5 juin, les salles doivent être remises en l'état après chaque séance de SAE
- Evaluation de cette mise en œuvre vendredi 12 juin

Progression (suite) :

- Etape 2, dès que possible, au plus tard à partir du 15 juin :
  - Mise en œuvre des services réseaux et utilisateurs
  - Mise en œuvre des attaques et démonstration des contre-mesures.
- Rédaction du contenu du site web (à réaliser au fur et à mesure de l'avancée)
- Evaluations finales **vendredi 21 juin après-midi**

Organisation matérielle

- Travail dans les salles de TP C1bis/C7/B8
- Ces salles sont réservées pour les SAE, le matériel y reste sur la durée de la SAE, personne d'autre n'y touche
- Par groupe : 4PC, 1 SW, 1 routeur, 1PA Wifi, 1 firewall

  (utilisation des switch/routeurs présents dans les salles)
- Adresses IP utilisables 172.25.0.100 à 150, masque en /16, passerelle en 172.25.255.254
  - Utilisables pour les PC, pour l'adresse de votre lien « opérateur »
- Clés USB à disposition (installation initiale Windows server / linux)
- utilisation clavier/souris/écran des salles
- utilisation des prises RJ murales des postes actuels (attention en B8, utiliser exclusivement les prises des postes admin)

  Ces prises permettent d'accéder à internet via l'adresse de la passerelle indiquée ci-dessus (protocoles autorisés : http/https/dns/icmp/ssh)

Quelques indications

- Travail par petit groupe (4-5 étudiants)
- soutien possible si pb technique avec le personnel technique : Olivier Baffico / Frédéric Rabet
- Il y a des choses que vous savez (normalement) faire, d'autres que vous devrez apprendre à faire (recherches / auto-formation)
- **IA autorisées** :
  - Attention : vous devez avoir parfaitement compris de que vous faites : la note reposera essentiellement sur vos réponses à des questions individuelles de compréhension
  - Se servir aussi de l'IA pour la questionner afin de comprendre les réponses qu'elle vous fournit

Evaluation

- Présentation écrite du travail envisagé / présentation orale associée
- Travail technique effectué à l'étape 1 : une démonstration des fonctionnalités mises en œuvre sera effectué et évaluée le 12 juin
- Résultat final : une démonstration des fonctionnalités mises en œuvre sera effectué et évaluée le 20 juin
- Lors des démonstrations, **des questions individuelles** seront posées, ce sur n'importe quel aspect technique du projet => s'efforcer d'avoir une connaissance globale de l'infrastructure et de son fonctionnement
- Un QCM portant sur des questions techniques vues au cours du projet
- Le site web : sera lu et testé. Il devra présenter tous les aspects du travail réalisé, y compris les aspects gestion de projet (un travail d'analyse critique de la façon dont cela s'est passé devra être mené)